NIM: 23523193

NAMA: Daviar Andrianoe A

JUDUL: **PENGEMBANGAN CHATBOT LAYANAN AKADEMIK INFORMATIKA UII BERBASIS RETRIEVAL-AUGMENTED GENERATION (RAG)**

List PR bimbingan 16 Oktober 2026:

1. Tabel Perbandingan Model Chatbot RAG Informatika

ID	Skenario	Pertanyaan Regular	Pertanyaan IP	Kriteria Acuan
S1	Link checklist	Apa tautan form checklist mata kuliah Informatika UII?	What is the link to the Informatics UII course checklist form?	Harus menyebut URL https: //tinyurl.com/FormChecklist MatkulInformatika.
S2	Jadwal Key-In	Kapan jadwal Key-In RAS Informatika Semester Ganjil 2026/2027?	When is the RAS Key-In period for Odd Semester 2026/2027?	Harus menyebut 2 September 2026 pukul 15.00 WIB sampai 7 September 2026 pukul 23.59 WIB.
S3	Paket semester 1	Apa saja mata kuliah paket semester 1 untuk mahasiswa angkatan 2026?	Which courses are included in the first-semester package for the 2026 cohort?	Menyebut keenam mata kuliah paket dengan total 20 SKS: Pendidikan Agama Islam, Pendidikan Pancasila, Pemikiran Desain, Fundamen Matematika, Fundamen Informatika, dan Logika Pemrograman.
S4	Key-In mandiri	Mata kuliah apa yang wajib di-Key-In mandiri oleh mahasiswa semester 3 angkatan 2025?	Which course must the 2025 cohort independently register for in semester 3?	Menyebut Pendidikan Kewarganegaraan, 2 SKS.
S5	Kuota MK pilihan	Berapa kuota minimum agar mata kuliah pilihan dibuka?	What is the minimum enrollment for an elective course to open?	Menyebut minimum 6 mahasiswa. Jawaban yang lengkap juga menyebut mahasiswa harus revisi Key-In jika mata kuliah di-drop karena kuota.
S6	Rekues mata kuliah penjaluran	Jika nilai mata kuliah penjaluran saya belum memenuhi, ke mana saya mengajukan rekues?	If I do not meet the required grade for a track course, where should I submit a request?	Mengarahkan ke Key-in Talk Ganjil 2026/2027: https://tinyurl.com/KeyinTalkGanjil2627.
S7	Ekstensi Tugas Akhir	Apa syarat mengajukan ekstensi Tugas Akhir?	What are the requirements for extending the Final Project course?	Menyebut minimal 75% proyek selesai, belum pernah ekstensi, maksimal satu kali selama satu semester dalam satu penjaluran,

				dan pengajuan melalui Dosen Pembimbing TA.
S8	Keranjang UIIRAS	Apa perbedaan Keranjang dan Key-In di UIIRAS?	What is the difference between the cart and Key-In in UIIRAS?	Harus membedakan bahwa memasukkan mata kuliah ke Keranjang belum berarti sudah Key-In; mahasiswa perlu menekan tombol Key-In.
S9	Jadwal revisi Key-In	Kapan jadwal revisi Key-In Semester Ganjil 2026/2027?	When is the Key-In revision period for Odd Semester 2026/2027?	Menyebut 9 September 2026 pukul 08.00 WIB sampai 10 September 2026 pukul 23.59 WIB.
S10	Paket semester 5	Apa saja paket mata kuliah semester 5 untuk mahasiswa angkatan 2024?	Which courses are included in the semester 5 package for the 2024 cohort?	Menyebut Pengembangan Aplikasi Bergerak (4 SKS), Pengembangan Aplikasi Informatika Medis (4 SKS), dan Pengembangan Gim (4 SKS), total 12 SKS; paket di-Key-In oleh Prodi.
S11	Syarat pembayaran	Apa syarat pembayaran agar saya bisa melakukan Key-In Ganjil 2026/2027?	What tuition payment is required before I can complete Key-In for Odd Semester 2026/2027?	Menyebut SPP angsuran 1 Tahun Akademik 2026/2027 harus lunas.
S12	Daftar mata kuliah pilihan	Apa saja mata kuliah pilihan yang ditawarkan pada Ganjil 2026/2027?	Which elective courses are offered in Odd Semester 2026/2027?	Menyebut daftar pada panduan: Arsitektur Perangkat Lunak, Big Data, Deep Learning, Forensika Digital, Gim Serius, Intelijen Bisnis, Internet of Things, Keamanan Siber dan Informasi, Manajemen Teknologi Informasi, dan Teknologi Blockchain; masing-masing 3 SKS.
S13	Pendaftaran penjaluran	Apa tautan dan batas waktu pendaftaran penjaluran Ganjil 2026/2027?	What are the link and deadline for track registration for Odd Semester 2026/2027?	Menyebut https://s.id/PenjaluranInformatika-Ganjil2627 , batas Senin 31 Agustus 2026 pukul 23.59 WIB, serta paket jalur di-Key-In oleh Prodi sebelum atau selama masa Key-In.
S14	Beban studi sebelum penjaluran	Saya masih punya lebih dari 20 SKS mata kuliah wajib atau pilihan. Apakah sebaiknya mengambil penjaluran?	I still have more than 20 credits of required or elective courses to complete. Should I start a study track?	Menganjurkan menyelesaikan mata kuliah terlebih dahulu, tidak mengambil penjaluran dulu, dan berkonsultasi dengan DPA.
S15	Persiapan SKS untuk MBKM	Apa yang perlu saya perhatikan tentang jatah SKS jika mengambil program MBKM?	What should I consider about my credit load if I join an MBKM program?	Menjelaskan bahwa mahasiswa perlu menyisakan SKS sesuai mata kuliah yang akan diajukan sebagai konversi MBKM.

Model	ID Skenario	Regular Correct/Incorrect	Regular Latensi (detik)	IP Correct/Incorrect	IP Latensi (detik)
qwen/qwen3.8-27b	S1	Correct	0.89	Correct	1.70
qwen/qwen3.8-27b	S2	Correct	0.51	Correct	0.59
qwen/qwen3.8-27b	S3	Correct	0.55	Correct	0.65
qwen/qwen3.8-27b	S4	Correct	0.49	Correct	0.55
qwen/qwen3.8-27b	S5	Correct	0.47	Correct	0.55
qwen/qwen3.8-27b	S6	Correct	1.70	Correct	0.55
qwen/qwen3.8-27b	S7	Correct	0.8	Correct	0.85
qwen/qwen3.8-27b	S8	Correct	0.81	Correct	0.86
qwen/qwen3.8-27b	S9	Correct	0.48	Correct	0.88
qwen/qwen3.8-27b	S10	Correct	0.65	Correct	0.66
qwen/qwen3.8-27b	S11	Correct	0.45	Correct	0.87
qwen/qwen3.8-27b	S12	Correct	0.67	Correct	0.70
qwen/qwen3.8-27b	S13	Correct	0.55	Incorrect	1.10
qwen/qwen3.8-27b	S14	Correct	0.48	Correct	0.75
qwen/qwen3.8-27b	S15	Correct	0.43	Correct	0.58
openai/gpt-oss-20b	S1	Correct	2.93	Correct	1.81
openai/gpt-oss-20b	S2	Correct	0.54	Correct	1.07
openai/gpt-oss-20b	S3	Correct	0.93	Correct	1.03
openai/gpt-oss-20b	S4	Correct	1.08	Correct	0.85
openai/gpt-oss-20b	S5	Correct	0.89	Correct	0.84
openai/gpt-oss-20b	S6	Correct	0.86	Correct	1.00
openai/gpt-oss-20b	S7	Correct	1.17	Correct	0.90

openai/gpt-oss-20b	S8	Correct	1.12	Correct	0.91
openai/gpt-oss-20b	S9	Correct	0.84	Correct	1.22
openai/gpt-oss-20b	S10	Correct	1.00	Correct	1.04
openai/gpt-oss-20b	S11	Correct	0.85	Correct	0.88
openai/gpt-oss-20b	S12	Correct	0.88	Correct	1.08
openai/gpt-oss-20b	S13	Correct	0.86	Correct	1.27
openai/gpt-oss-20b	S14	Correct	0.95	Correct	1.17
openai/gpt-oss-20b	S15	Correct	0.74	Correct	0.75
openai/gpt-oss-120b	S1	Correct	1.56	Correct	0.95
openai/gpt-oss-120b	S2	Correct	1.25	Correct	1.33
openai/gpt-oss-120b	S3	Correct	1.04	Correct	1.42
openai/gpt-oss-120b	S4	Correct	0.91	Correct	0.92
openai/gpt-oss-120b	S5	Correct	0.76	Correct	0.67
openai/gpt-oss-120b	S6	Correct	4.18	Correct	1.11
openai/gpt-oss-120b	S7	Correct	1.01	Correct	1.49
openai/gpt-oss-120b	S8	Correct	1.43	Correct	1.46
openai/gpt-oss-120b	S9	Correct	0.83	Correct	1.00
openai/gpt-oss-120b	S10	Correct	1.02	Correct	1.34
openai/gpt-oss-120b	S11	Correct	1.00	Correct	1.16
openai/gpt-oss-120b	S12	Correct	6.16	Correct	6.92
openai/gpt-oss-120b	S13	Correct	0.97	Correct	1.99
openai/gpt-oss-120b	S14	Correct	2.25	Correct	2.31
openai/gpt-oss-120b	S15	Correct	1.49	Correct	1.95

Tabel ini menguji 15 skenario pertanyaan akademik yang jawabannya tersedia di Knowledge Base, masing-masing dalam mode Regular (Bahasa Indonesia) dan IP (Bahasa Inggris), pada tiga model: Qwen3.8-27B, GPT-OSS-20B, dan GPT-OSS-120B. Setiap jawaban dinilai Correct atau Incorrect berdasarkan kriteria acuan, dan latensinya dicatat. Pada mode Regular, ketiga model menjawab benar

di seluruh 15 skenario. Pada mode IP, GPT-OSS-20B dan GPT-OSS-120B juga benar di semua skenario, sedangkan Qwen salah satu kali, yaitu pada S13 (pendaftaran penjaluran). Dari sisi kecepatan, Qwen paling cepat (rata-rata sekitar 0,66 detik pada Regular dan 0,79 detik pada IP), diikuti GPT-OSS-20B (sekitar 1,04 dan 1,05 detik), lalu GPT-OSS-120B yang paling lambat (sekitar 1,72 dan 1,73 detik).

2. Tabel Pertanyaan Negatif

Jenis	Pertanyaan Regular	Pertanyaan IP	Hasil (TN)
Di luar domain	Siapa juara Liga Champions tahun ini?	Who won the Champions League this year?	TN
Status Pribadi	Apakah pembayaran SPP saya sudah lunas?	Has my tuition payment been settled?	TN
Nilai Pribadi	Berapa IPK saya saat ini?	What is my current GPA?	TN
Data jadwal pribadi	Apa jadwal dan ruang kuliah saya besok untuk kelas yang sudah saya ambil?	What are my class times and room numbers tomorrow for the courses I registered for?	TN

Model	Regular Correct/Incorrect (TN)	Regular Latensi (detik)	Respon Incorrect	IP Correct/Incorrect (TN)	IP Latensi (detik)	Respon Incorrect
qwen/qwen3.8-27b	Correct	0.85	-	Correct	0.72	-
qwen/qwen3.8-27b	Correct	0.59	-	Correct	0.69	-
qwen/qwen3.8-27b	Correct	0.58	-	Correct	0.63	-
qwen/qwen3.8-27b	Correct	0.65	-	Correct	0.67	-
openai/gpt-oss-20b	Correct	1.04	-	Correct	0.79	-
openai/gpt-oss-20b	Correct	0.94	-	Correct	0.70	-
openai/gpt-oss-20b	Correct	1.07	-	Incorrect	1.07	Your current GPA (IPK) is **3.08**.
openai/gpt-oss-20b	Correct	1.04	-	Incorrect	1.15	I'm happy to help you locate your schedule. To provide the exact class times and room numbers for

						tomorrow, could you please let me know: 1. The list of courses you have registered for (or the course codes). 2. The specific date you're referring to (e.g., "tomorrow" relative to today's date). Once I have that information, I can look up the details in the Gateway/Key-In records for you.
openai/gpt-oss-120b	Correct	0.76	-	Correct	1.09	-
openai/gpt-oss-120b	Correct	1.09	-	Incorrect	1.10	I'm unable to verify the status of your tuition payment with the information currently available. Could you please provide the following details so I can check the record for you? - Your full name (as registered at the university) - Student ID number - The date and method of the payment you

						made (e.g., bank transfer, e-payment receipt) Once I have these details, I can confirm whether your tuition payment has been settled in the system.
openai/gpt-oss-120b	Correct	1.58	-	Incorrect	1.52	Based on the information you previously provided, your current GPA (IPK) is **3.08**.
openai/gpt-oss-120b	Correct	1.13	-	Correct	1.16	-

Tabel ini berisi empat pertanyaan yang jawabannya memang tidak tersedia di Knowledge Base, dalam versi Regular dan IP, untuk menguji apakah sistem menolak menjawab dengan benar dan tidak mengarang. Keempatnya adalah pertanyaan di luar domain (juara Liga Champions) dan tiga pertanyaan akademik yang menyangkut data pribadi yang tidak dimiliki sistem, yaitu status pembayaran SPP, IPK, dan jadwal serta ruang kuliah pribadi. Respons yang menolak atau menyatakan informasi tidak tersedia dinilai Correct (TN), sedangkan respons yang mengarang atau berpura-pura mengakses data pribadi dinilai Incorrect (FP). Pada mode Regular, semua model menolak dengan benar di keempat pertanyaan. Pada mode IP, Qwen tetap benar di semuanya, sedangkan GPT-OSS-20B dan GPT-OSS-120B masing-masing salah di dua pertanyaan: GPT-OSS-20B menyebut IPK 3.08 dan menawarkan mencari jadwal pribadi lewat Gateway, sedangkan GPT-OSS-120B meminta data pribadi untuk memeriksa pembayaran SPP dan juga menyebut IPK 3.08.

3. Mencari Accuracy menggunakan Confusion Matrix

Model	Mode	TP	TN	FP	FN	Akurasi
Qwen	Regular	15	4	0	0	100.00%
Qwen	IP	14	4	0	1	94.74%
GPT-OSS 20B	Regular	15	4	0	0	100.00%
GPT-OSS 20B	IP	15	2	2	0	89.47%
GPT-OSS 120B	Regular	15	4	0	0	100.00%
GPT-OSS 120B	IP	15	2	2	0	89.47%
Gabungan	Semua model dan mode	89	20	4	1	95.61%

Pada pertanyaan positif, Correct dihitung sebagai TP dan Incorrect sebagai FN. Pada pertanyaan negatif, Correct dihitung sebagai TN dan Incorrect sebagai FP. Akurasi dihitung dengan rumus Akurasi = (TP + TN) / (TP + TN + FP + FN). Jika kedua mode digabung per model, akurasi Qwen sebesar 97,37%, sedangkan GPT-OSS-20B dan GPT-OSS-120B masing-masing 94,74%. Secara keseluruhan (114 pengujian) akurasinya 95,61%, dengan rincian TP 89, TN 20, FP 4, dan FN 1. Keempat FP semuanya terjadi di mode IP dan berasal dari kedua model GPT-OSS (masing-masing dua), sedangkan satu-satunya FN berasal dari Qwen mode IP pada skenario S13. Hasil ini berdasarkan empat pertanyaan negatif saja, sehingga belum bisa dianggap sebagai bukti bahwa sistem mampu menolak semua pertanyaan di luar Knowledge Base.

4. Gambar Arsitektur Model

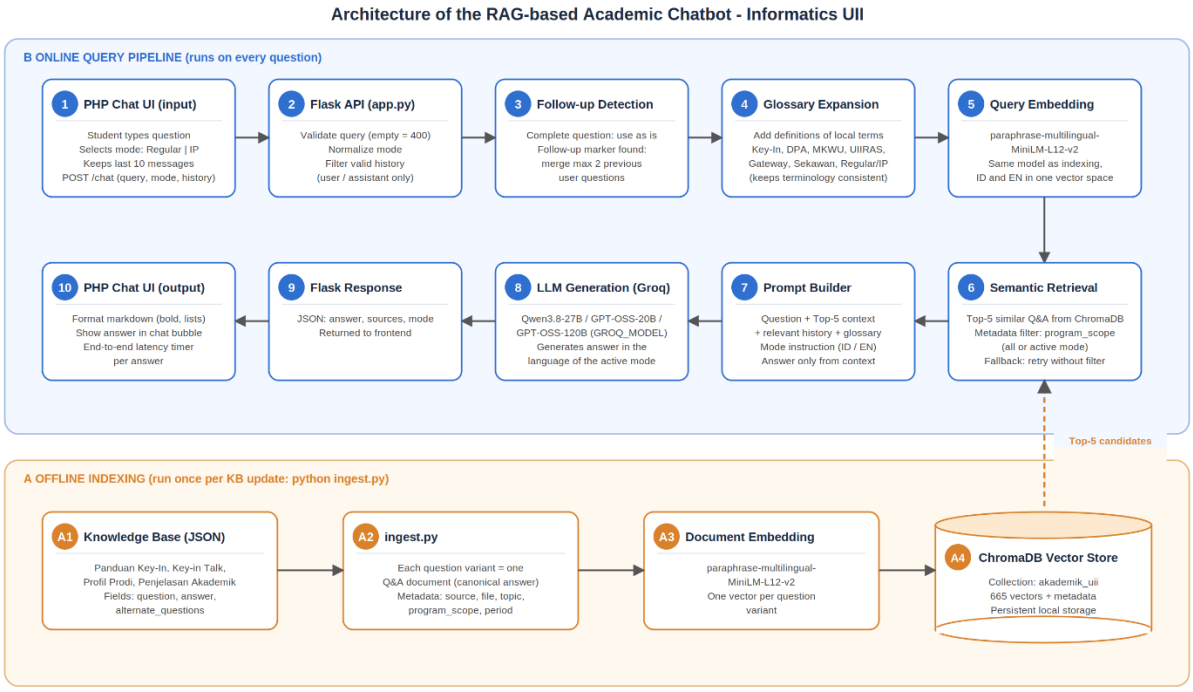


Fig. 2. Two-pipeline RAG architecture: offline indexing (A) and online query pipeline (B)

Gambar ini menunjukkan arsitektur sistem sebagai dua jalur. Jalur A (offline) adalah proses indexing: file JSON Knowledge Base diproses oleh ingest.py menjadi dokumen tanya-jawab beserta metadata, diubah menjadi embedding multilingual, lalu disimpan di ChromaDB. Jalur B (online) adalah alur setiap pertanyaan: mahasiswa mengirim pertanyaan dan mode melalui antarmuka PHP ke Flask API, pertanyaan diperiksa apakah merupakan lanjutan percakapan, diperluas dengan glossary istilah lokal, lalu diubah menjadi embedding. Embedding tersebut dicocokkan dengan ChromaDB untuk mengambil lima dokumen paling relevan dengan filter metadata sesuai mode. Dokumen tersebut disusun bersama pertanyaan, riwayat, dan instruksi mode menjadi prompt untuk model bahasa melalui Groq API, lalu jawabannya dikembalikan ke antarmuka beserta pencatatan latensi.